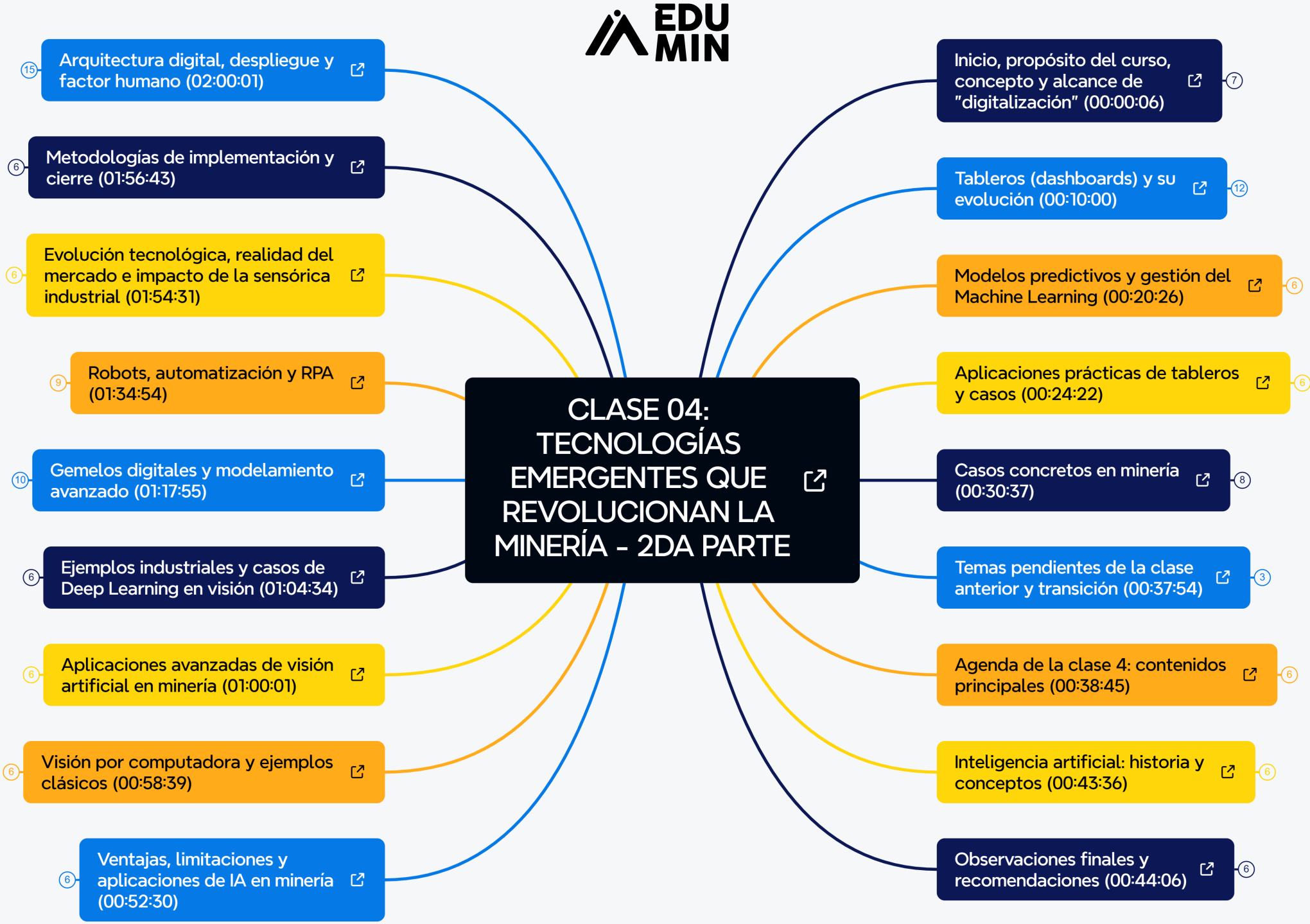
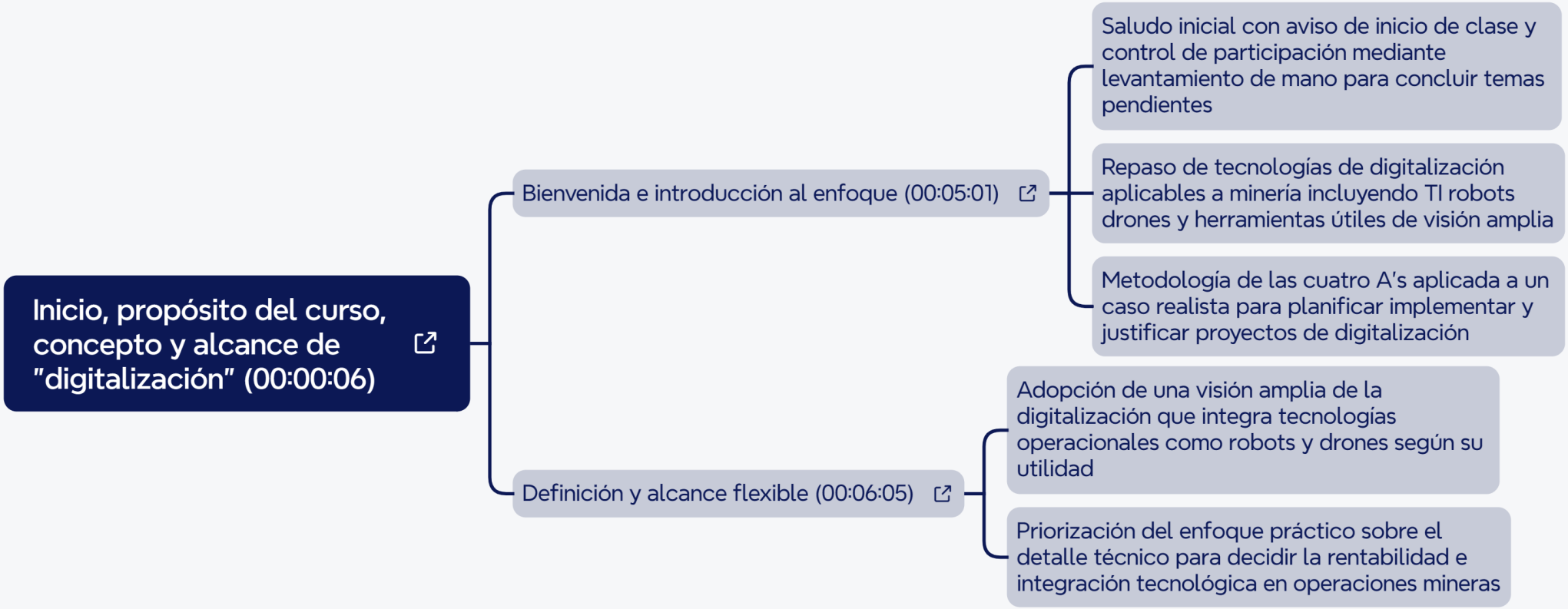
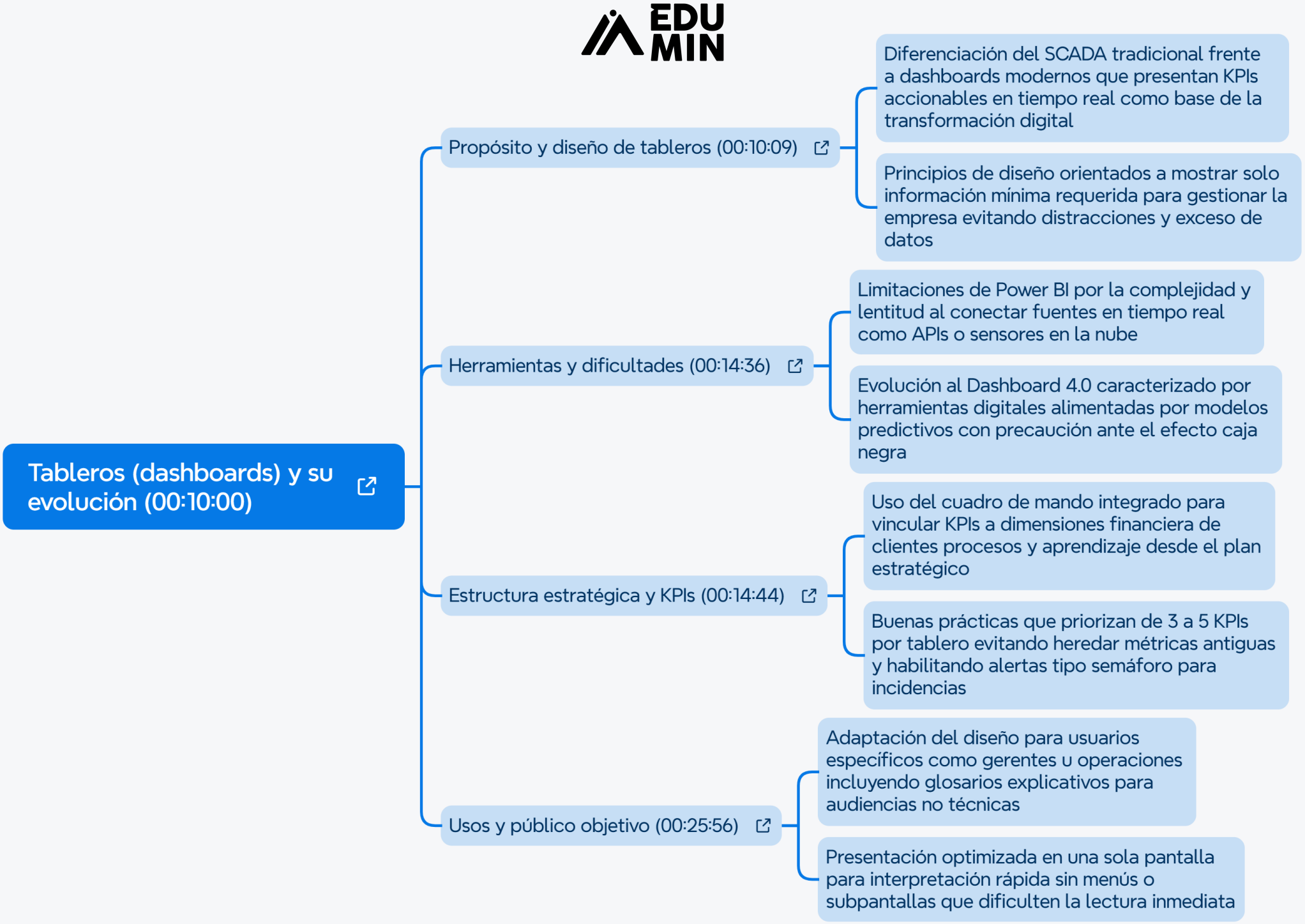
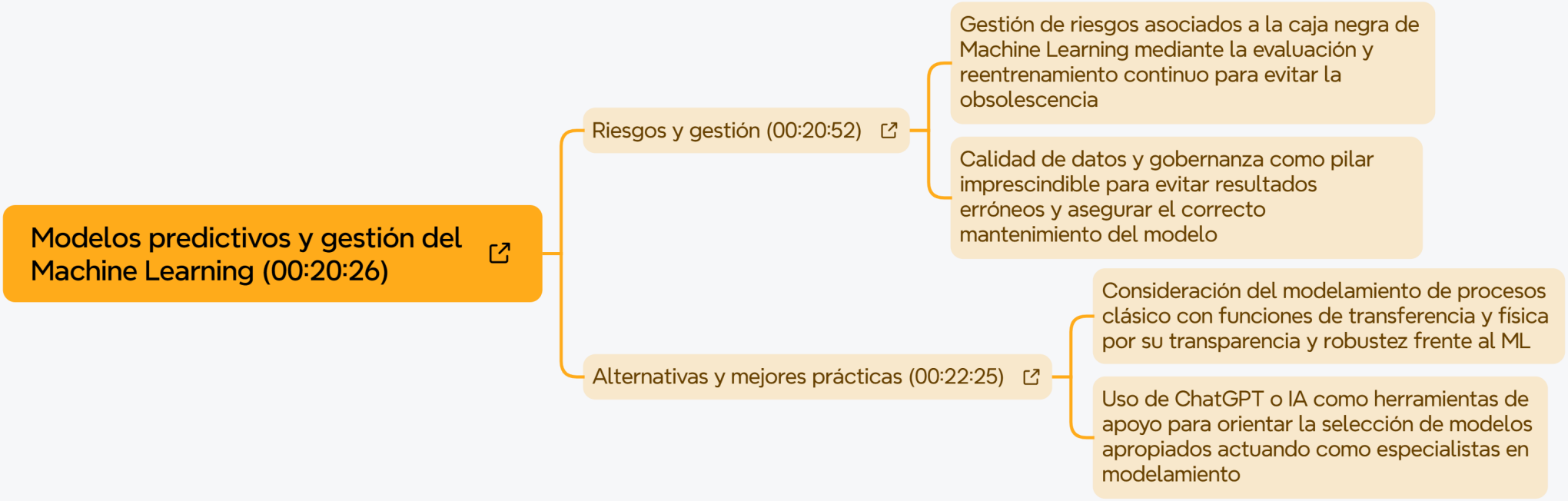
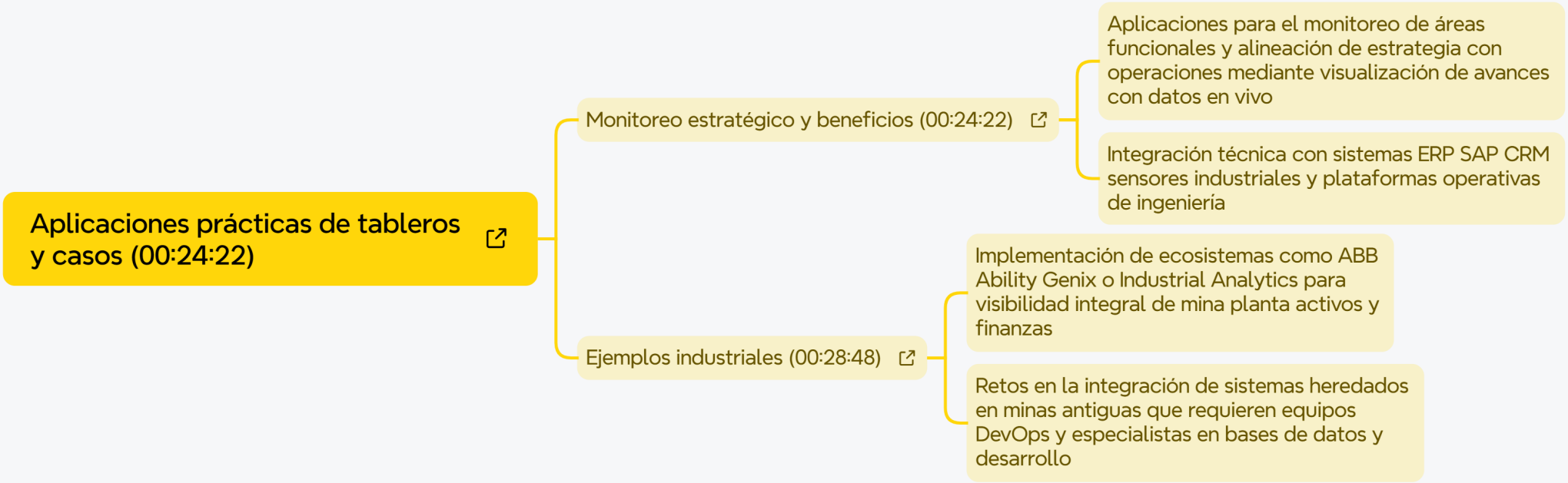
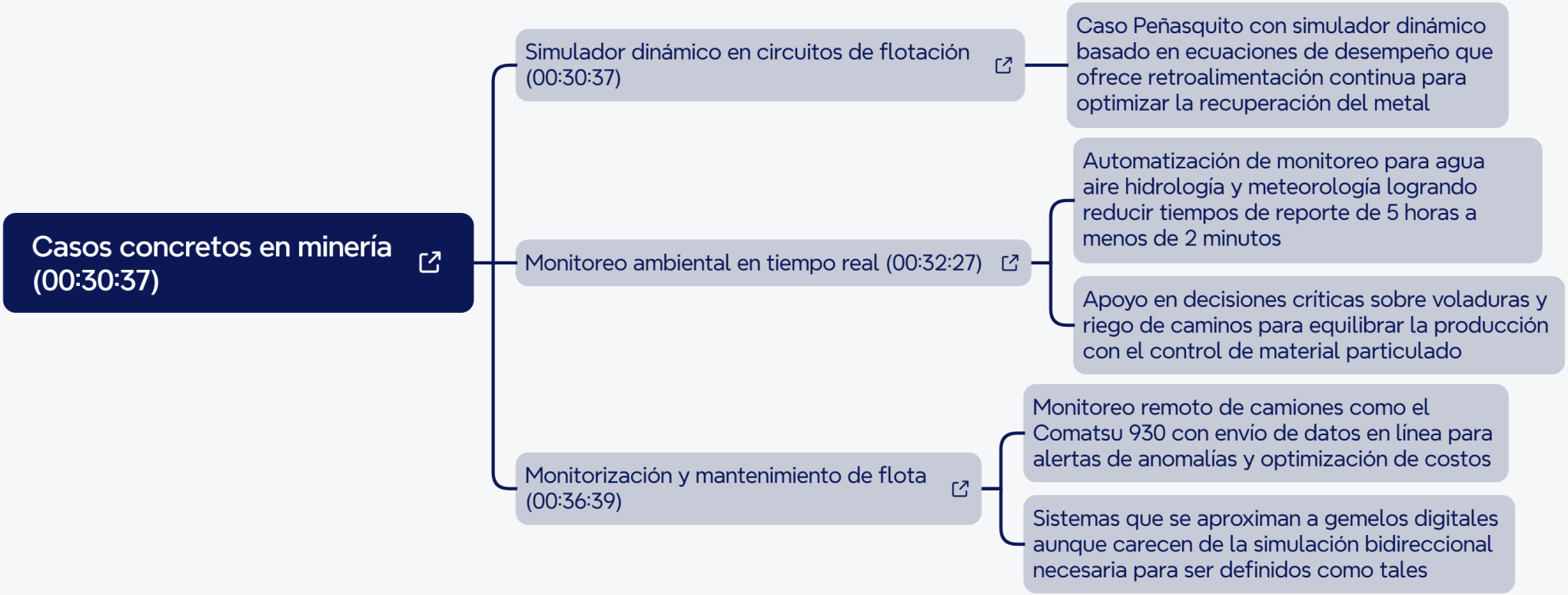

EDU MIN
CLASE 04: TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE REVOLUCIONAN LA MINERÍA - 2DA PARTE
Arquitectura digital, despliegue y factor humano (02:00:01)
Metodologías de implementación y cierre (01:56:43)
Evolución tecnológica, realidad del mercado e impacto de la sensórica industrial (01:54:31)
Robots, automatización y RPA (01:34:54)
Gemelos digitales y modelamiento avanzado (01:17:55)
Ejemplos industriales y casos de Deep Learning en visión (01:04:34)
Aplicaciones avanzadas de visión artificial en minería (01:00:01)
Visión por computadora y ejemplos clásicos (00:58:39)
Ventajas, limitaciones y aplicaciones de IA en minería (00:52:30)
Inicio, propósito del curso, concepto y alcance de "digitalización" (00:00:06)
Tableros (dashboards) y su evolución (00:10:00)
Modelos predictivos y gestión del Machine Learning (00:20:26)
Aplicaciones prácticas de tableros y casos (00:24:22)
Casos concretos en minería (00:30:37)
Temas pendientes de la clase anterior y transición (00:37:54)
Agenda de la clase 4: contenidos principales (00:38:45)
Inteligencia artificial: historia y conceptos (00:43:36)
Observaciones finales y recomendaciones (00:44:06)

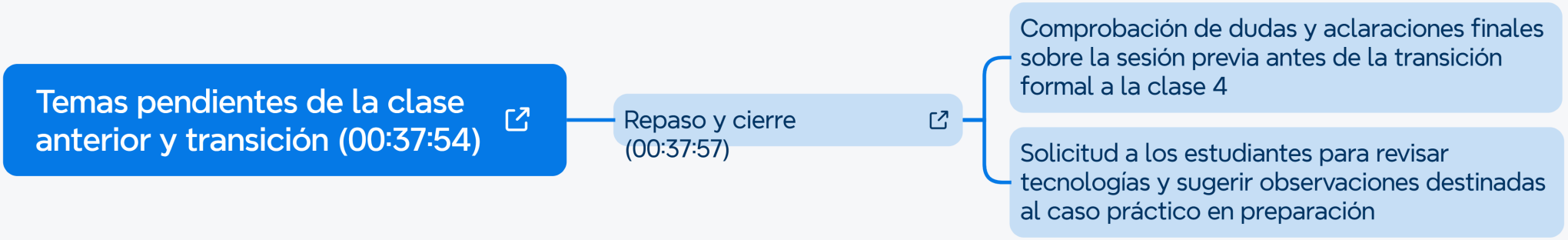

Inicio, propósito del curso, concepto y alcance de "digitalización" (00:00:06)
Bienvenida e introducción al enfoque (00:05:01)
Saludo inicial con aviso de inicio de clase y control de participación mediante levantamiento de mano para concluir temas pendientes
Repaso de tecnologías de digitalización aplicables a minería incluyendo TI robots drones y herramientas útiles de visión amplia
Metodología de las cuatro A's aplicada a un caso realista para planificar implementar y justificar proyectos de digitalización
Definición y alcance flexible (00:06:05)
Adopción de una visión amplia de la digitalización que integra tecnologías operacionales como robots y drones según su utilidad
Priorización del enfoque práctico sobre el detalle técnico para decidir la rentabilidad e integración tecnológica en operaciones mineras

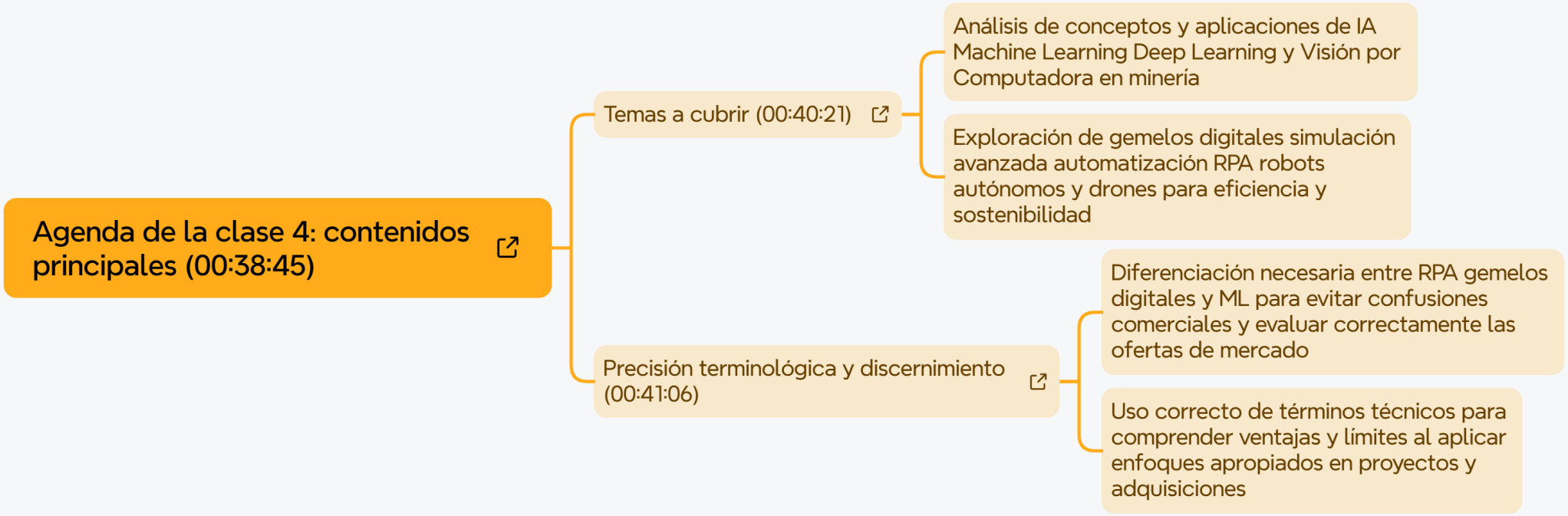

Tableros (dashboards) y su evolución (00:10:00)
Propósito y diseño de tableros (00:10:09)
Diferenciación del SCADA tradicional frente a dashboards modernos que presentan KPIs accionables en tiempo real como base de la transformación digital
Principios de diseño orientados a mostrar solo información mínima requerida para gestionar la empresa evitando distracciones y exceso de datos
Herramientas y dificultades (00:14:36)
Limitaciones de Power BI por la complejidad y lentitud al conectar fuentes en tiempo real como APIs o sensores en la nube
Evolución al Dashboard 4.0 caracterizado por herramientas digitales alimentadas por modelos predictivos con precaución ante el efecto caja negra
Estructura estratégica y KPIs (00:14:44)
Uso del cuadro de mando integrado para vincular KPIs a dimensiones financiera de clientes procesos y aprendizaje desde el plan estratégico
Buenas prácticas que priorizan de 3 a 5 KPIs por tablero evitando heredar métricas antiguas y habilitando alertas tipo semáforo para incidencias
Usos y público objetivo (00:25:56)
Adaptación del diseño para usuarios específicos como gerentes u operaciones incluyendo glosarios explicativos para audiencias no técnicas
Presentación optimizada en una sola pantalla para interpretación rápida sin menús o subpantallas que dificulten la lectura inmediata

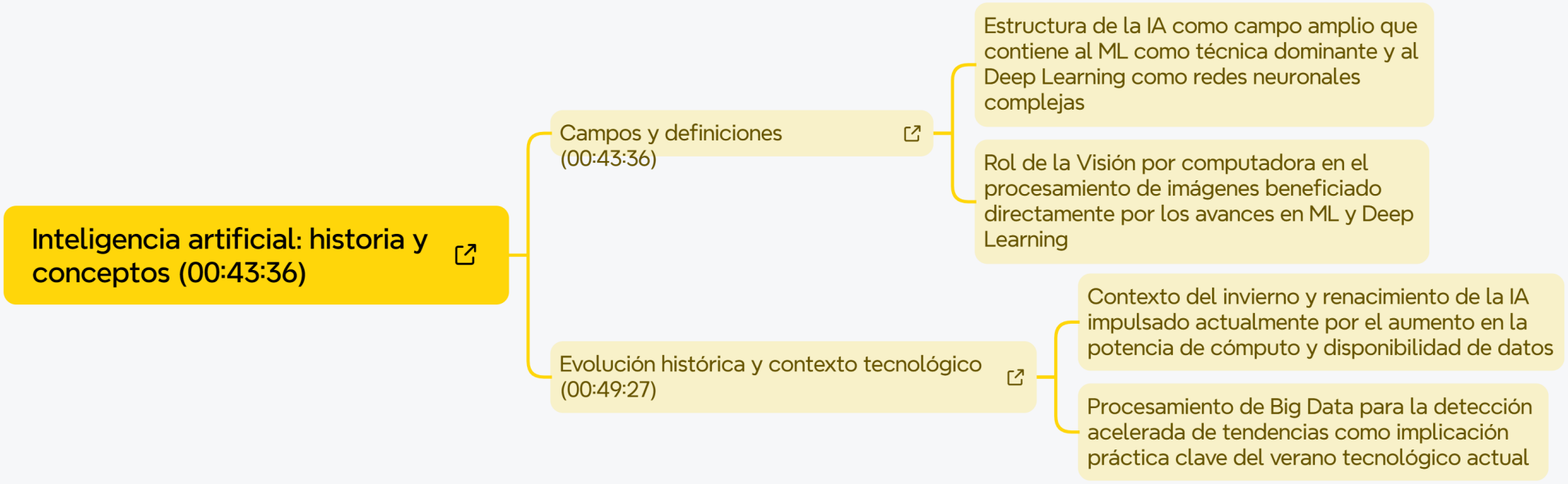

Modelos predictivos y gestión del Machine Learning (00:20:26)
Riesgos y gestión (00:20:52)
Gestión de riesgos asociados a la caja negra de Machine Learning mediante la evaluación y reentrenamiento continuo para evitar la obsolescencia
Calidad de datos y gobernanza como pilar imprescindible para evitar resultados erróneos y asegurar el correcto mantenimiento del modelo
Alternativas y mejores prácticas (00:22:25)
Consideración del modelamiento de procesos clásico con funciones de transferencia y física por su transparencia y robustez frente al ML
Uso de ChatGPT o IA como herramientas de apoyo para orientar la selección de modelos apropiados actuando como especialistas en modelamiento

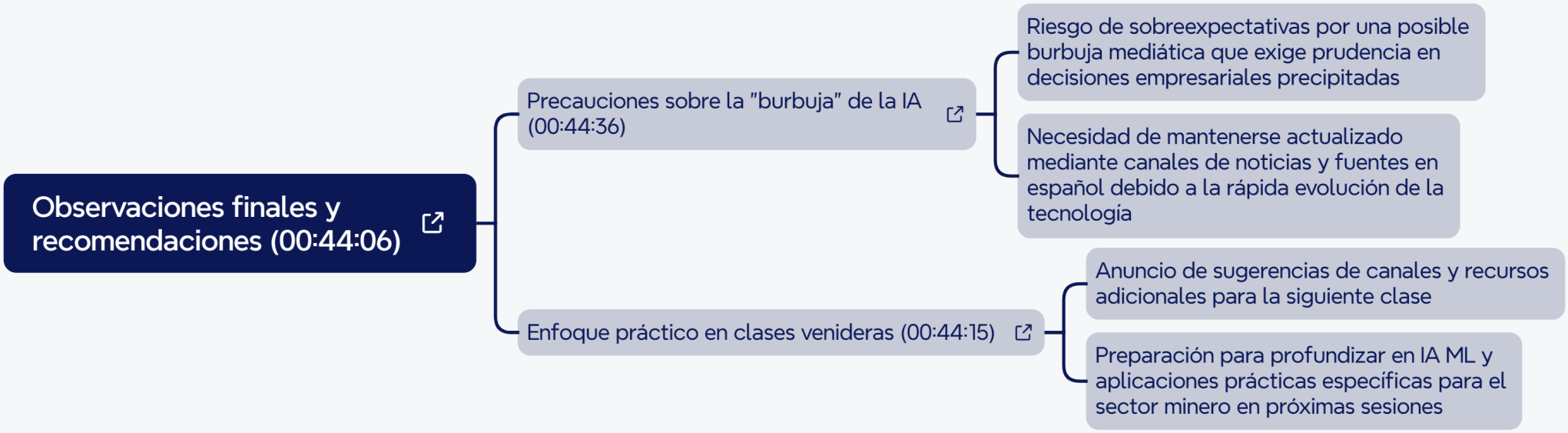

Aplicaciones prácticas de tableros y casos (00:24:22)
Monitoreo estratégico y beneficios (00:24:22)
Aplicaciones para el monitoreo de áreas funcionales y alineación de estrategia con operaciones mediante visualización de avances con datos en vivo
Integración técnica con sistemas ERP SAP CRM sensores industriales y plataformas operativas de ingeniería
Ejemplos industriales (00:28:48)
Implementación de ecosistemas como ABB Ability Genix o Industrial Analytics para visibilidad integral de mina planta activos y finanzas
Retos en la integración de sistemas heredados en minas antiguas que requieren equipos DevOps y especialistas en bases de datos y desarrollo

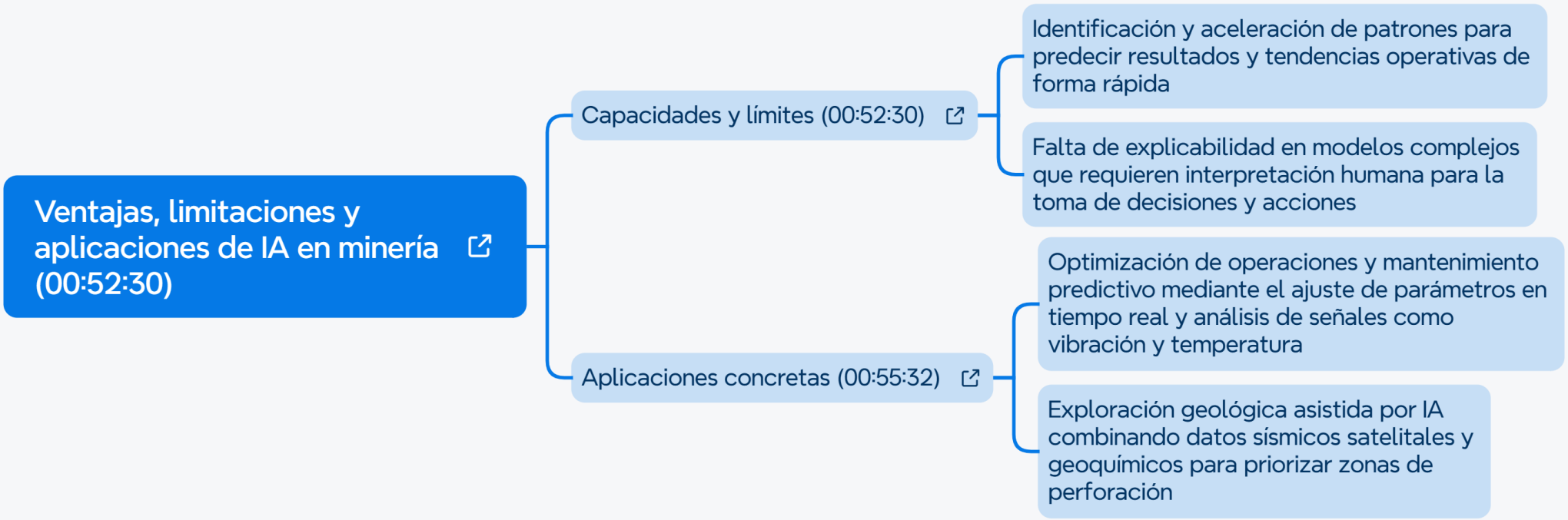

Casos concretos en minería (00:30:37)
Simulador dinámico en circuitos de flotación (00:30:37)
Caso Peñasquito con simulador dinámico basado en ecuaciones de desempeño que ofrece retroalimentación continua para optimizar la recuperación del metal
Monitoreo ambiental en tiempo real (00:32:27)
Automatización de monitoreo para agua aire hidrología y meteorología logrando reducir tiempos de reporte de 5 horas a menos de 2 minutos
Apoyo en decisiones críticas sobre voladuras y riego de caminos para equilibrar la producción con el control de material particulado
Monitorización y mantenimiento de flota (00:36:39)
Monitoreo remoto de camiones como el Comatsu 930 con envío de datos en línea para alertas de anomalías y optimización de costos
Sistemas que se aproximan a gemelos digitales aunque carecen de la simulación bidireccional necesaria para ser definidos como tales

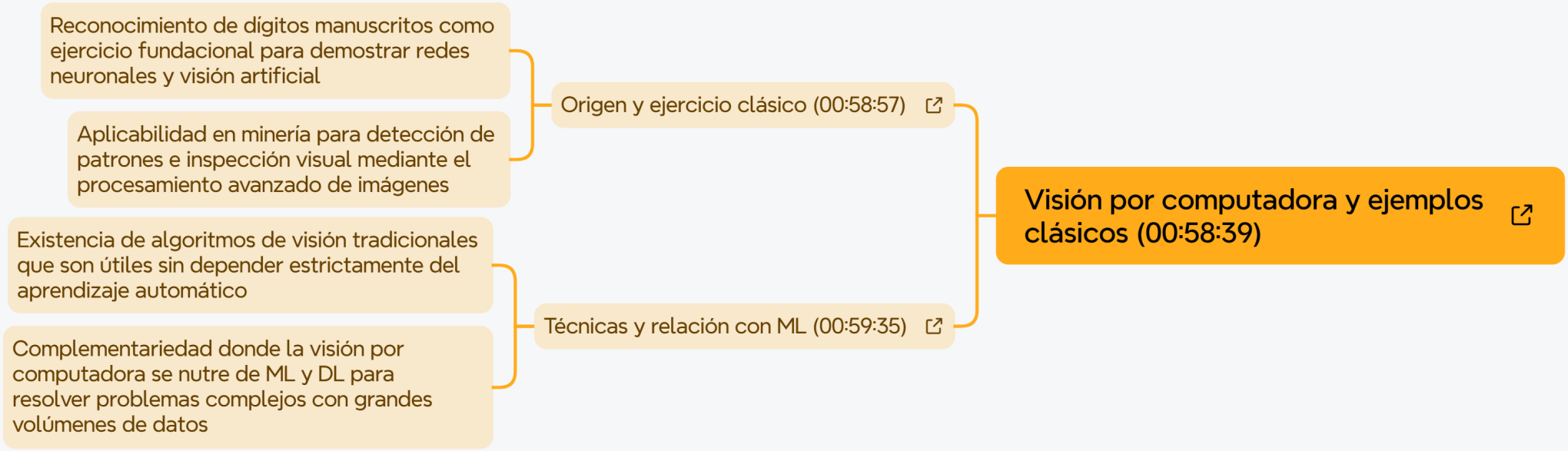

Temas pendientes de la clase anterior y transición (00:37:54)
Repaso y cierre (00:37:57)
Comprobación de dudas y aclaraciones finales sobre la sesión previa antes de la transición formal a la clase 4
Solicitud a los estudiantes para revisar tecnologías y sugerir observaciones destinadas al caso práctico en preparación

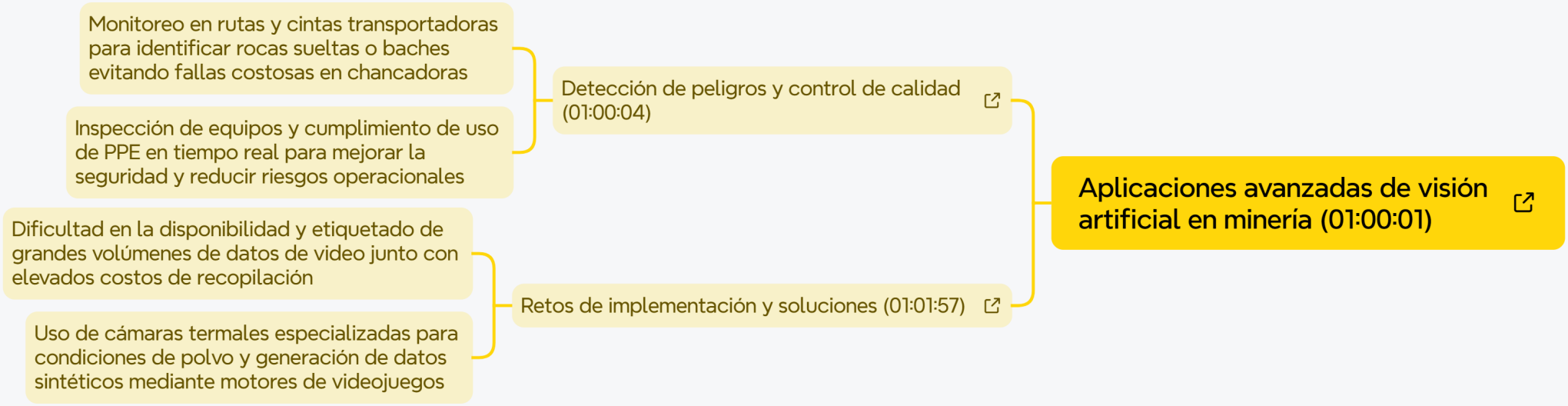

Agenda de la clase 4: contenidos principales (00:38:45)
Temas a cubrir (00:40:21)
Análisis de conceptos y aplicaciones de IA Machine Learning Deep Learning y Visión por Computadora en minería
Exploración de gemelos digitales simulación avanzada automatización RPA robots autónomos y drones para eficiencia y sostenibilidad
Precisión terminológica y discernimiento (00:41:06)
Diferenciación necesaria entre RPA gemelos digitales y ML para evitar confusiones comerciales y evaluar correctamente las ofertas de mercado
Uso correcto de términos técnicos para comprender ventajas y límites al aplicar enfoques apropiados en proyectos y adquisiciones

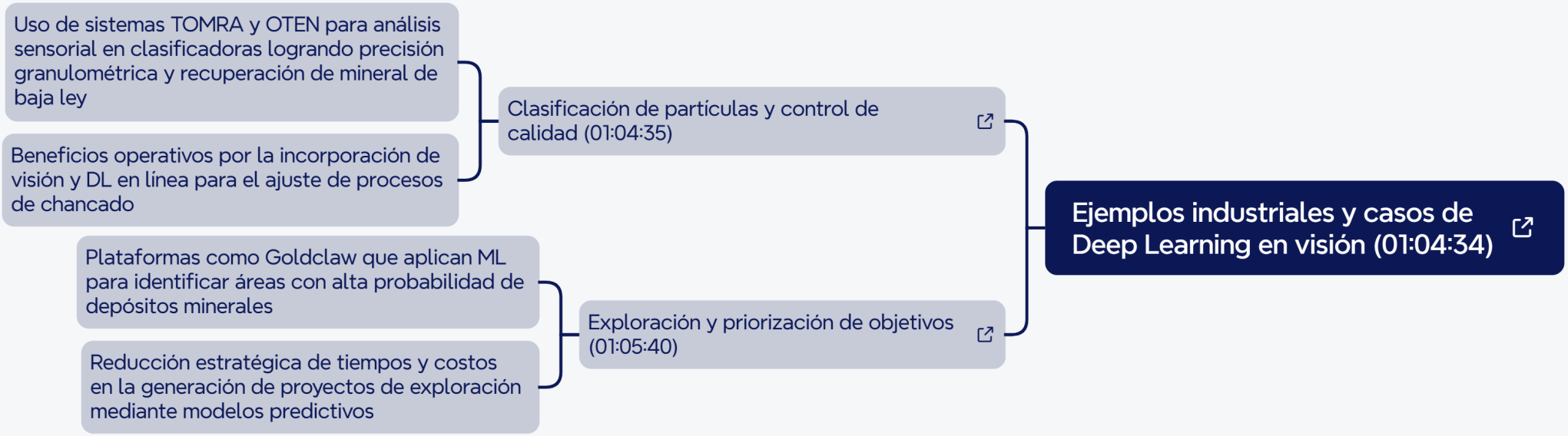

Inteligencia artificial: historia y conceptos (00:43:36)
Campos y definiciones (00:43:36)
Estructura de la IA como campo amplio que contiene al ML como técnica dominante y al Deep Learning como redes neuronales complejas
Rol de la Visión por computadora en el procesamiento de imágenes beneficiado directamente por los avances en ML y Deep Learning
Evolución histórica y contexto tecnológico (00:49:27)
Contexto del invierno y renacimiento de la IA impulsado actualmente por el aumento en la potencia de cómputo y disponibilidad de datos
Procesamiento de Big Data para la detección acelerada de tendencias como implicación práctica clave del verano tecnológico actual

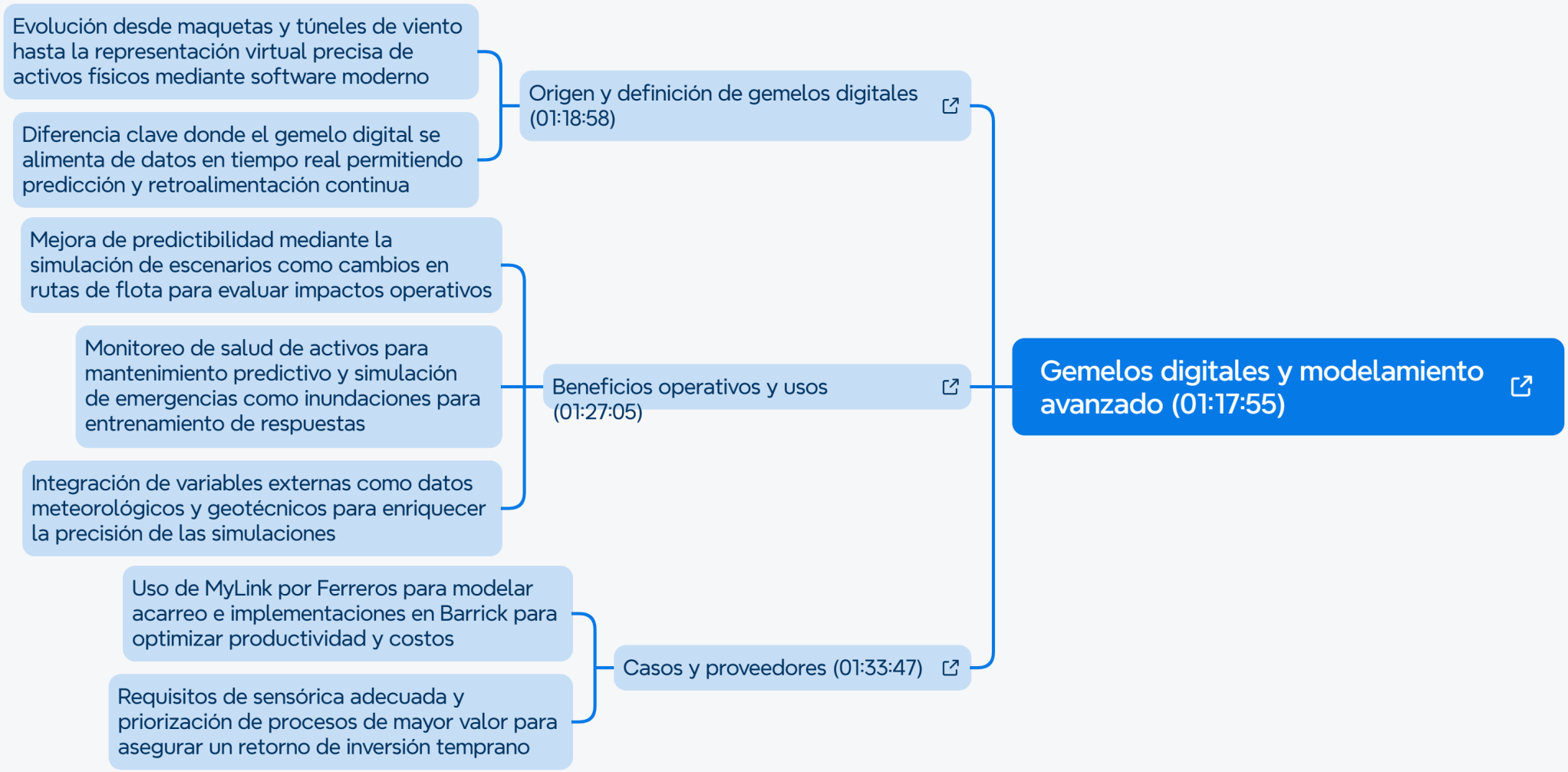

Observaciones finales y recomendaciones (00:44:06)
Precauciones sobre la "burbuja" de la IA (00:44:36)
Riesgo de sobreexpectativas por una posible burbuja mediática que exige prudencia en decisiones empresariales precipitadas
Necesidad de mantenerse actualizado mediante canales de noticias y fuentes en español debido a la rápida evolución de la tecnología
Enfoque práctico en clases venideras (00:44:15)
Anuncio de sugerencias de canales y recursos adicionales para la siguiente clase
Preparación para profundizar en IA ML y aplicaciones prácticas específicas para el sector minero en próximas sesiones


Ventajas, limitaciones y aplicaciones de IA en minería (00:52:30)
Capacidades y límites (00:52:30)
Identificación y aceleración de patrones para predecir resultados y tendencias operativas de forma rápida
Falta de explicabilidad en modelos complejos que requieren interpretación humana para la toma de decisiones y acciones
Aplicaciones concretas (00:55:32)
Optimización de operaciones y mantenimiento predictivo mediante el ajuste de parámetros en tiempo real y análisis de señales como vibración y temperatura
Exploración geológica asistida por IA combinando datos sísmicos satelitales y geoquímicos para priorizar zonas de perforación


Visión por computadora y ejemplos clásicos (00:58:39)
Origen y ejercicio clásico (00:58:57)
Reconocimiento de dígitos manuscritos como ejercicio fundacional para demostrar redes neuronales y visión artificial
Aplicabilidad en minería para detección de patrones e inspección visual mediante el procesamiento avanzado de imágenes
Técnicas y relación con ML (00:59:35)
Existencia de algoritmos de visión tradicionales que son útiles sin depender estrictamente del aprendizaje automático
Complementariedad donde la visión por computadora se nutre de ML y DL para resolver problemas complejos con grandes volúmenes de datos


Aplicaciones avanzadas de visión artificial en minería (01:00:01)
Detección de peligros y control de calidad (01:00:04)
Monitoreo en rutas y cintas transportadoras para identificar rocas sueltas o baches evitando fallas costosas en chancadoras
Inspección de equipos y cumplimiento de uso de PPE en tiempo real para mejorar la seguridad y reducir riesgos operacionales
Retos de implementación y soluciones (01:01:57)
Dificultad en la disponibilidad y etiquetado de grandes volúmenes de datos de video junto con elevados costos de recopilación
Uso de cámaras termales especializadas para condiciones de polvo y generación de datos sintéticos mediante motores de videojuegos

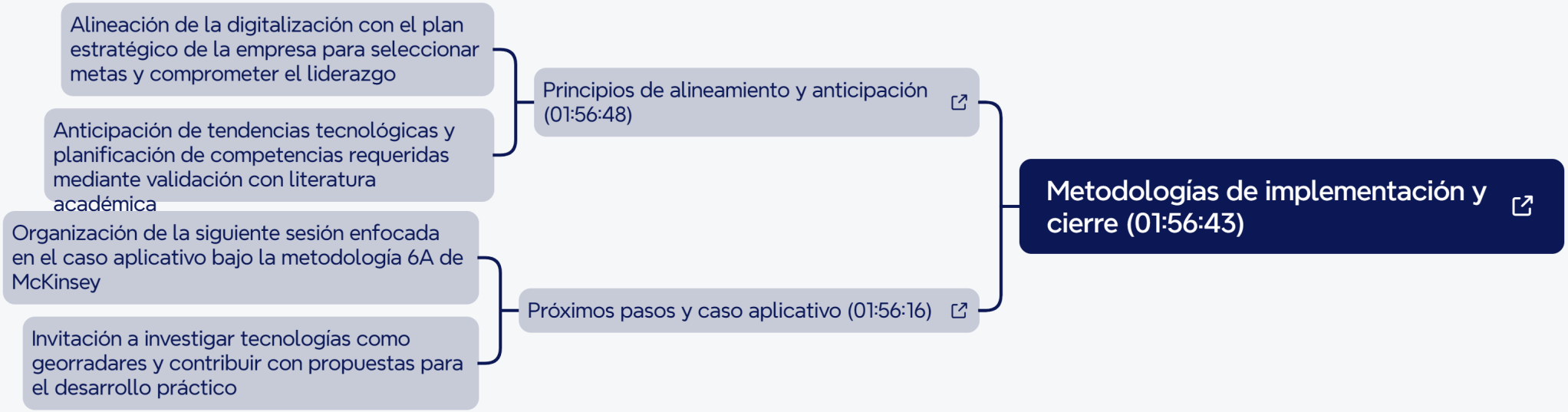

Ejemplos industriales y casos de Deep Learning en visión (01:04:34)
Clasificación de partículas y control de calidad (01:04:35)
Uso de sistemas TOMRA y OTEN para análisis sensorial en clasificadoras logrando precisión granulométrica y recuperación de mineral de baja ley
Beneficios operativos por la incorporación de visión y DL en línea para el ajuste de procesos de chancado
Exploración y priorización de objetivos (01:05:40)
Plataformas como Goldclaw que aplican ML para identificar áreas con alta probabilidad de depósitos minerales
Reducción estratégica de tiempos y costos en la generación de proyectos de exploración mediante modelos predictivos


Gemelos digitales y modelamiento avanzado (01:17:55)
Origen y definición de gemelos digitales (01:18:58)
Evolución desde maquetas y túneles de viento hasta la representación virtual precisa de activos físicos mediante software moderno
Diferencia clave donde el gemelo digital se alimenta de datos en tiempo real permitiendo predicción y retroalimentación continua
Beneficios operativos y usos (01:27:05)
Mejora de predictibilidad mediante la simulación de escenarios como cambios en rutas de flota para evaluar impactos operativos
Monitoreo de salud de activos para mantenimiento predictivo y simulación de emergencias como inundaciones para entrenamiento de respuestas
Integración de variables externas como datos meteorológicos y geotécnicos para enriquecer la precisión de las simulaciones
Casos y proveedores (01:33:47)
Uso de MyLink por Ferreros para modelar acarreo e implementaciones en Barrick para optimizar productividad y costos
Requisitos de sensórica adecuada y priorización de procesos de mayor valor para asegurar un retorno de inversión temprano

Robots, automatización y RPA (01:34:54)

- Tipos de automatización y robótica (01:35:07)
  - Clasificación entre RPA para tareas de software sistemas autónomos operativos como palas y drones para levantamientos topográficos con LIDAR
  - Orígenes diversos que abarcan desde el modelamiento de procesos de negocio BPM hasta la trayectoria propia de la robótica industrial
- RPA: funcionamiento y aplicaciones (01:41:08)
  - Concepto de RPA avanzado donde los bots aprenden de acciones humanas para replicar tareas repetitivas reduciendo la intervención manual
  - Casos de uso en automatización de reportes facturación y gestión administrativa en laboratorios y soporte operativo
- Robots autónomos y drones (01:46:16)
  - Incremento de seguridad y productividad mediante camiones y perforadoras autónomas en operaciones como Río Tinto BHP y Sandvik
  - Ventajas de drones con cámaras multiespectrales para supervisión ambiental y geológica a menor costo que métodos terrestres

- Evolución tecnológica, realidad del mercado e impacto de la sensórica industrial (01:54:31)
  - Impactos y consideraciones económicas (01:54:31)
    - Potencial de ahorro significativo y aumento de productividad global superior al 25 por ciento en procesos críticos según estudios de McKinsey
    - Reducción de consumo de combustible y huella de CO2 mediante la optimización de rutas y renovación de flota
  - Sensórica geotécnica y radares: equipos para geotecnia y monitoreo de taludes (01:53:03)
    - Empleo de georradares y antenas complementadas con optoelectrónica para la vigilancia continua de la estabilidad de taludes
    - Detección temprana de movimientos e integración con gemelos digitales para generar respuestas operativas preventivas


Metodologías de implementación y cierre (01:56:43)
Principios de alineamiento y anticipación (01:56:48)
Alineación de la digitalización con el plan estratégico de la empresa para seleccionar metas y comprometer el liderazgo
Anticipación de tendencias tecnológicas y planificación de competencias requeridas mediante validación con literatura académica
Próximos pasos y caso aplicativo (01:56:16)
Organización de la siguiente sesión enfocada en el caso aplicativo bajo la metodología 6A de McKinsey
Invitación a investigar tecnologías como georradares y contribuir con propuestas para el desarrollo práctico

Arquitectura digital, despliegue y factor humano (02:00:01)

- Investigación, herramientas y preparación (02:00:01)
  - Necesidad de diagnóstico mediante investigación académica aplicada y uso crítico de IA como ChatGPT para explorar metodologías
  - Recomendación de acceder a plataformas de IA para practicar prototipos y proyectos incluso en versiones gratuitas
- Diseño de arquitectura y plataformas en la nube (02:01:20)
  - Diseño de plataformas integradas con una base de datos central eligiendo proveedores como AWS Google Cloud o Azure según necesidades
  - Evaluación de costos seguridad y escalabilidad al decidir entre infraestructura local o data centers propios que suelen ser más costosos
- Rediseño organizacional y flujos de trabajo (02:02:56)
  - Reconfiguración de workflows y levantamiento de procesos como requisito previo para gestionar datos en tiempo real efectivamente
  - Formación de equipos internos para análisis de datos y gestión del cambio considerando el factor humano como componente irreemplazable
- Actuar: pilotos, implementación y escalamiento (02:03:21)
  - Ejecución de pilotos con sensores y capacitación para generar beneficios tempranos en eficiencia midiendo resultados inmediatos
  - Escalamiento de soluciones exitosas a toda la operación unificando datos en dashboards globales y aceptando fallos en etapas experimentales
- Monitoreo, control y mejora continua (02:06:18)
  - Ajuste de estrategia basado en indicadores KPI y reentrenamiento de modelos para evitar la obsolescencia tecnológica
  - Institucionalización de prácticas digitales mediante gobernanza de datos refuerzo de capacidades internas y despliegue masivo de soluciones exitosas